

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Επιστημονικοί Υπολογισμοί – Αριθμητική Ανάλυση

- ▶ Ο σχεδιασμός και η ανάλυση αλγορίθμων για την αριθμητική επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
- ▶ Θεωρητικό υπόβαθρο: Αριθμητική Ανάλυση.
- ▶ Διαφέρει από άλλες περιοχές της Επιστήμης Υπολογιστών:
 - ▶ Χειρίζεται συνεχείς ποσότητες/συναρτήσεις.
 - ▶ Μελετά τις συνέπειες και τα σφάλματα των προσεγγίσεων που χρησιμοποιεί για τους υπολογισμούς.

Ένα Απλό Παράδειγμα

- ▶ Υπολογισμός της επιφάνειας της γης με χρήση του τύπου $A = 4\pi r^2$.

- ▶ Ο παραπάνω υπολογισμός περιέχει αρκετές προσεγγίσεις:

- ▶ Η Γη θεωρείται σφαίρα με λεία επιφάνεια.
- ▶ Η τιμή της ακτίνας ($r = 6370\text{km}$) είναι υπολογισμένη από εμπειρικές μετρήσεις και υπολογισμούς.
- ▶ Η τιμή του άρρητου π δίδεται από περιορισμένα ψηφία.
- ▶ Ο υπολογισμός σε υπολογιστή (προσωπικό ή χειρός) περιέχει στρογγυλοποιήσεις τόσο στα δεδομένα εισόδου, όσο και στο αποτέλεσμα του υπολογισμού.

σφάλματα



σφάλμα μοντέλου

σφάλμα προσέγγισης

σφάλματα πεπερασμένης αριθμητικότητας

Συστήματα για την Αναπαράσταση Αριθμών

Σύστημα	Βάση	Ψηφία
Δεκαδικό	10	0,1,...,9
Δυαδικό	2	0,1
Οκταδικό	8	0,1,...,7
Δεκαεξαδικό	16	0,1,...,9, a, b, c, d, e, f

Αναπαράσταση Αριθμών

Ο αριθμός $a_N a_{N-1} \dots a_0 . a_{-1} a_{-2} \dots$ στο δεκαδικό σύστημα είναι:

$$a_N 10^N + a_{N-1} 10^{N-1} + \dots + a_0 10^0 + a_{-1} 10^{-1} + a_{-2} 10^{-2} + \dots$$

Το ακέραιο μέρος υπολογίζεται σαν πολυώνυμο:

$$p(x) = a_N x^N + a_{N-1} x^{N-1} + \dots + a_0, \quad x = 10$$

Το κλασματικό σαν δυναμοσειρά:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{-k} x^k, \quad x = \frac{1}{10}$$

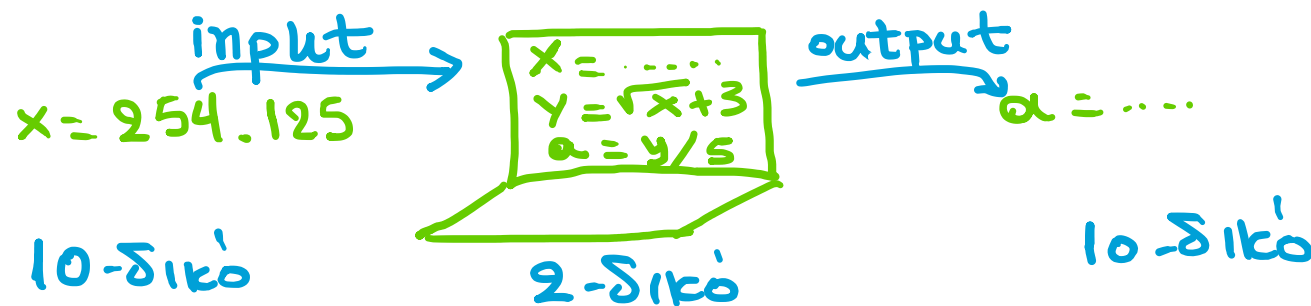
Αναπαράσταση Αριθμών (συνέχεια)

Στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιούμε το δεκαδικό σύστημα.

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί διαφορετικό σύστημα (δυαδικό, οκταδικό ή δεκαεξαδικό).

Τα εισερχόμενα στον υπολογιστή και εξερχόμενα δεδομένα είναι στο δεκαδικό.

Η μετατροπή των αριθμών και η επεξεργασία τους στο σύστημα του υπολογιστή γίνεται εσωτερικά.



Μετατροπή Αριθμών σε Διαφορετικά Συστήματα Αναπαράστασης

	Βάση β προς Βάση 10	Βάση 10 προς Βάση β
Ακέραιο μέρος	Πολλαπλασιασμός	
Κλασματικό μέρος	Πολλαπλασιασμός	

Μετατροπή ακεραίου από σύστημα με βάση το β στο 10-δικό

π.χ. : 2-δικό $\rightarrow$ 10-δικό

$$(1001)_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 1 = (9)_{10}$$

ή 8-δικό $\rightarrow$ 10-δικό

$$(43)_8 = 4 \cdot 8 + 3 \cdot 8^0 = 32 + 3 = (35)_{10}$$

Μετατροπή ακεραίου από σύστημα με βάση το β στο 10-δικό

Υπολογισμός πολυωνύμου(πολλαπλασιασμός).

Με υπολογισμό δυνάμεων:

$$(53473)_8 = 5 \cdot 8^4 + 3 \cdot 8^3 + 4 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = (22331)_{10}$$

Με σχήμα **Horner**:

$$(53473)_8 = (((5 \cdot 8 + 3) \cdot 8 + 4) \cdot 8 + 7) \cdot 8 + 3 = (22331)_{10}$$

Ο αλγόριθμος **Horner** για τον υπολογισμό του

$$p(x) = a_N x^N + a_{N-1} x^{N-1} + \dots + a_0$$

είναι:

$$\begin{aligned} y &\leftarrow a_N \\ \text{για } i=1, \dots, N \\ y &\leftarrow y \cdot x + a_{N-i} \end{aligned}$$

Μετατροπή Αριθμών – Κλασματικό μέρος (βάση $\beta \rightarrow 10$ -δικό)

π.χ. : 2-δικό $\rightarrow$ 10-δικό

$$(.011)_2 = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{8} = 0.25 + 0.125$$

$$= (0.375)_{10}$$

Μετατροπή Αριθμών – Κλασματικό μέρος (βάση $\beta \rightarrow 10$ -δικό)

Μετατροπή κλασματικού αριθμού από σύστημα με βάση το β στο δεκαδικό :

- ▶ Υπολογισμός δυναμοσειράς (πολλαπλασιασμός).

$$(.101)_2 = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = (.625)_{10}$$

Μετατροπή Αριθμών σε Διαφορετικά Συστήματα Αναπαράστασης

	Βάση β προς Βάση 10	Βάση 10 προς Βάση β
Ακέραιο μέρος	Πολλαπλασιασμός	Διαίρεση
Κλασματικό μέρος μέρος	Πολλαπλασιασμός	Πολλαπλασιασμός

Μετατροπή ακέραιου από το 10-δικό σε σύστημα με βάση το β

- ▶ Βασική πράξη η διαίρεση, με κατάλληλη χρήση του υπόλοιπου και του πηλίκου.
- ▶ Π.χ., ο αριθμός $\delta_N \delta_{N-1} \dots \delta_0$ στο δεκαδικό, θα παρίσταται με $\alpha_M \alpha_{M-1} \dots \alpha_0$ στο οκταδικό, δηλαδή:

$$\delta_N \delta_{N-1} \dots \delta_0 = \alpha_M \cdot 8^M + \alpha_{M-1} \cdot 8^{M-1} + \dots + \alpha_1 \cdot 8 + \alpha_0 = \alpha_0 + 8 \cdot (\alpha_1 + 8 \cdot (\dots)).$$

- ▶ Το α_0 είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του δεκαδικού με το 8.
- ▶ Το α_1 είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του προηγούμενου πηλίκου με το 8, ΚΟΚ.
- ▶ $(24)_{10} = (30)_8 = 0 \cdot 8^0 + 3 \cdot 8^1$

Μετατροπή ακεραίου από το 10-δικό σε σύστημα με βάση το β

π.χ. 10-δικό $\rightarrow$ 8-δικό

$$(24)_{10} = (?)_8 = (30)_8$$

$$\begin{array}{r} 24 \mid 8 \\ \underline{0} \mid 3 \mid 8 \\ \quad \underline{3} \mid 0 \end{array} \rightarrow 24 = \underline{3} \cdot 8 + \underline{0} \cdot 8^0$$

ή 10-δικό $\rightarrow$ 2-δικό

$$(24)_{10} = (?)_2$$

$$= \underline{1} \cdot 2^4 + \underline{1} \cdot 2^3 + \underline{0} \cdot 2^2 + \underline{0} \cdot 2^1 + \underline{0} \cdot 2^0$$

$$= (\underline{11000})_2$$

$$\begin{array}{r} 24 \mid 2 \\ \underline{0} \mid 12 \mid 2 \\ \quad \underline{0} \mid 6 \mid 2 \\ \quad \quad \underline{0} \mid 3 \mid 2 \\ \quad \quad \quad \underline{1} \mid 1 \mid 2 \\ \quad \quad \quad \quad \underline{1} \mid 0 \end{array}$$

Μετατροπή κλασματικού από το 10-δικό σε σύστημα με βάση το β

- ▶ Βασίζεται στον πολλαπλασιασμό:
- ▶ Αν x ένας κλασματικός αριθμός στο δεκαδικό και $.a_1a_2a_3\dots$ η αναπαράσταση του στο β -δικό σύστημα

$$x = (.a_1a_2a_3\dots)_\beta = a_1 \cdot \beta^{-1} + a_2 \cdot \beta^{-2} + a_3 \cdot \beta^{-3} + \dots \text{ τότε:}$$

$$\beta \cdot x = (a_1.a_2a_3\dots)_\beta$$

Δηλαδή το a_1 είναι ακέραιο μέρος του πολλαπλασιασμού με β .

- ▶ $(.372)_{10} = (.a_1a_2a_3\dots)_2$

$$2 \cdot x = 0.744 \rightarrow a_1 = 0, u_1 = 0.744$$

$$2 \cdot u_1 = 1.488 \rightarrow a_2 = 1, u_2 = 0.488$$

$$2 \cdot u_2 = 0.976 \rightarrow a_3 = 0, u_3 = 0.976$$

$$2 \cdot u_3 = 1.952 \rightarrow a_4 = 1, u_3 = 0.952$$

$$2 \cdot u_4 = 1.904 \rightarrow a_4 = 1, u_3 = 0.904$$

...

$$(.372)_{10} = (.01011\dots)_2$$

Μετατροπή κλασματικού από το 10-δικό σε σύστημα με βάση το β

Π.χ. : $(.15)_{10} = (?)_2$
 $\Rightarrow (.0010011\overline{0011})_2$

$$0.15 * 2 = \underline{0.30}$$

$$0.\underline{30} * 2 = \underline{0.60}$$

$$0.\underline{60} * 2 = \underline{1.20}$$

$$0.\underline{20} * 2 = \underline{0.40}$$

$$0.\underline{40} * 2 = \underline{0.80}$$

$$0.\underline{80} * 2 = \underline{1.60}$$

$$0.\underline{60} * 2 = \underline{1.20}$$

Μετατροπή Αριθμών σε Διαφορετικά Συστήματα Αναπαράστασης

- ☺ Οι ακέραιοι αριθμοί παραμένουν ακέραιοι με την μετατροπή σε διαφορετικό σύστημα.
- ☺ Οι κλασματικοί αριθμοί παραμένουν κλασματικοί σε οποιοδήποτε σύστημα.
- ☹ Το πλήθος των ψηφίων μετά την υποδιαστολή μπορεί από πεπερασμένο να γίνει άπειρο ή και το αντίθετο: π.χ.
 $(.1)_{10} = (.0001100110011....)_2$

Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

- ▶ Τα ψηφία που χρησιμοποιεί ένας υπολογιστής είναι πεπερασμένα ($\rightarrow$ πεπερασμένη αριθμητική).
- ▶ Μορφή κινητής υποδιαστολής σε σύστημα με βάση το β ,
 $x \rightarrow \text{fl}(x) = \pm(d_0.d_1d_2d_3\dots d_t) \cdot \beta^e, d_0 \neq 0$.

$$\text{fl}(-3021.7867)_{10} = -(3.0217867) \cdot 10^3$$

$$\text{fl}(.000456)_8 = (4.56) \cdot 8^{-4}$$

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

- ▶ Οι αριθμοί στον υπολογιστή είναι ένα διακριτό (όχι συνεχές) σύνολο αριθμών → **σύνολο αριθμών μηχανής**.
- ▶ Το παραπάνω σύνολο περιγράφεται από:
 - ▶ **β** , τη βάση του συστήματος
 - ▶ **t** , την ακρίβεια = το πλήθος των ψηφίων του κλασματικού μέρους των αριθμών
 - ▶ **L, U** το κάτω και άνω φράγμα του εκθέτη **e** του **β** . (συνήθως **$L \approx -U$**)
- ▶ Αν x αριθμός μηχανής τότε $x = \pm(d_0.d_1d_2d_3\dots d_t) \beta^e$

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

Π.Χ. $\beta = 10$, $t = 1$, $L = 0$, $U = 1$

$$\pm \underbrace{d_0}_{0 \neq d_0} . \underbrace{d_1}_{d_1} * 10^e , \quad 0 \leq e \leq 1$$

$$d_0 = 1,$$

$$d_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$$

$$e = 0$$

$1.0 * 10^0$	$1.0 * 10^1$	...	$9.0 * 10^1$
$1.1 * 10^0$	$1.1 * 10^1$		$9.1 * 10^1$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$1.9 * 10^0$	$1.9 * 10^1$	...	$9.9 * 10^1$
	$e = 1$		$d_0 = 9, e = 1$

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

Μικρότερος κατά απόλυτη τιμή :

$$1.0 * 10^0$$

Μεγαλύτερος : $9.9 * 10^4$

Πλήθος αριθμών:

$$\underset{\#d_0}{9} * \underset{\#d_1}{10} * \underset{\#e}{2} * \underset{\pm}{2} = 360 + \underset{\substack{\uparrow \\ \mu\eta\delta\epsilon\nu}}{1} = 361$$

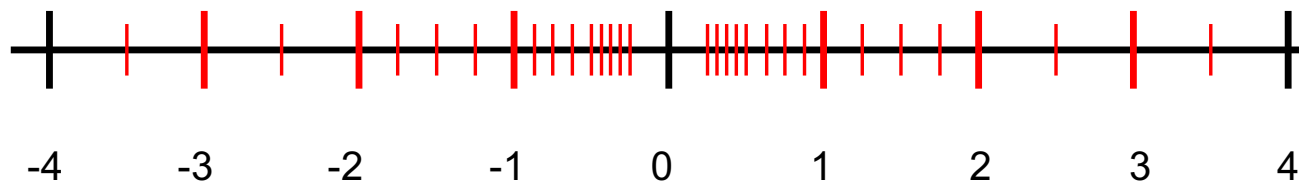
Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

- ☺ Ο μικρότερος, κατά απόλυτη τιμή, αριθμός μηχανής είναι ο $(1.000...0) \beta^L$. **Γιατί** δεν είναι ο $(0.100...0) \beta^L$ ή ο $(0.000...1) \beta^L$;
- ☺ Ο μέγιστος, κατά απόλυτη τιμή, αριθμός μηχανής είναι ο $(d.ddd...d) \beta^U$, όπου $d = \beta - 1$.
- ☹ Το άθροισμα δύο αριθμών μηχανής δεν είναι απαραίτητα αριθμός μηχανής.
Π.χ.: $(d.ddd...d) \beta^U + (d.ddd...d) \beta^U$ δεν είναι αριθμός μηχανής. **Γιατί;**
- ☹ Το γινόμενο δύο αριθμών μηχανής δεν είναι απαραίτητα αριθμός μηχανής.
Π.χ.: $(1.000...0) \beta^L / 2$ δεν είναι αριθμός μηχανής. **Γιατί;**

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής (συνέχεια)

Αν $\beta = 2$, $t = 2$, $L = -2$, $U = 1$ τότε:

- ▶ ο μέγιστος αριθμός σε αυτό τον υπολογιστή είναι: $(1.11)_2 \times 2^1 = (3.5)_{10}$
- ▶ ο ελάχιστος αριθμός είναι: $(1.00)_2 \times 2^{-2} = (0.25)_{10}$
- ▶ στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το σύνολο των αριθμών της μηχανής (με το κόκκινο χρώμα).



Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

☺ Το «έψιλον» της μηχανής, ϵ , ο μικρότερος αριθμός τ.ω. $\text{fl}(1+\epsilon) \neq 1$.

Στο προηγούμενο παράδειγμα

$\epsilon = (0.25)_{10}$ αφού ο επόμενος του $(1.00)_2$ είναι $(1.01)_2$

Άρα $\epsilon = (0.01)_2 = (0.25)_{10}$

☺ Άσκηση: Υπολογίστε το ϵ της μηχανής χρησιμοποιώντας Matlab, με και χωρίς την αντίστοιχη εντολή.

☹ Δεν ισχύουν ορισμένες ιδιότητες των πράξεων:

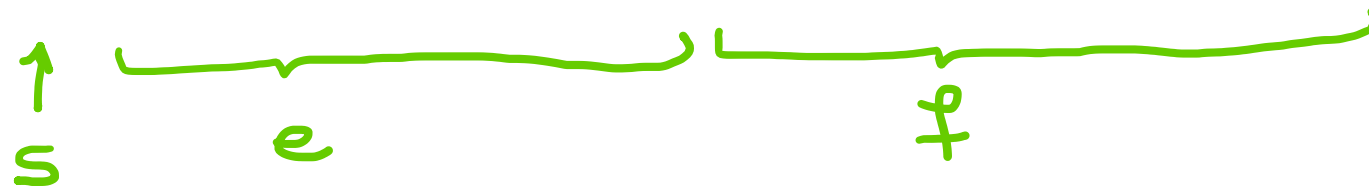
πρόσθεση – προσεταιριστική: $a+(b+c) \neq (a+b)+c$. Γιατί;

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

Σύστημα	β	t	L	U
IEEE(απλή ακρίβεια)	2	24	-125	128
IEEE(διπλή ακρίβεια)	2	52	-1022	1023
Cray	2	48	-16381	16384
HP(χειρός)	10	10	-98	100
IBM(απλή ακρίβεια)	16	6	-64	63

Πρότυπο IEEE – Διπλή ακρίβεια

Διπλή ακρίβεια $\rightarrow$ 64 bits



$$(-1)^s 2^{e-1023}$$

$$0 \leq e \leq 2047$$

(11 ψηφία)

$$1.f$$

52 ψηφία

$$\beta = 2$$

$$t = 52$$

$$L = -1023$$

$\downarrow$
 -1022

$$U = 1024$$

$\downarrow$
 1023

Παράδειγμα

Base Convert: IEEE 754 Floating Point

Decimal	1
32 bit – float	
Decimal (exact)	1
Binary	0 01111111 000000000000000000000000
Hexadecimal	3F800000

64 bit – double

Decimal (exact)	1
Binary	0 0111111111 000
Hexadecimal	3FF0000000000000

<https://baseconvert.com/ieee-754-floating-point>

$$x = (1)_{10}$$

αναπαράσταση
του 1 στο IEEE
2-πλή ακρίβεια.

$$(-1)^0 2^0 \cdot 1.\underbrace{00\dots0}_{52 \text{ bits}}$$

$$2^0 = 2^{\underline{1023} - 1023}$$

$$\underline{e} = 1023 \rightarrow \underbrace{(0111111111)}_{11 \text{ bits}}_2$$

Πρότυπο IEEE – Διπλή ακρίβεια

Δεσφευμένες τιμές:

$e=0$, τότε $1.f \rightarrow 0$ Underflow

$e=2047$, τότε $1.f \rightarrow$ αν $f=0$ Overflow
(Inf στο Matlab)
αν $f \neq 0$ NaN ($\frac{0}{0}, \infty - \infty, \frac{\infty}{\infty}$)

Άρα $1 \leq e \leq 2046$

$-1022 \leq e - 1023 \leq 1023$

Πρότυπο IEEE – Διπλή ακρίβεια

Ελάχιστος (κατά απόλυτη τιμή) αριθμός:

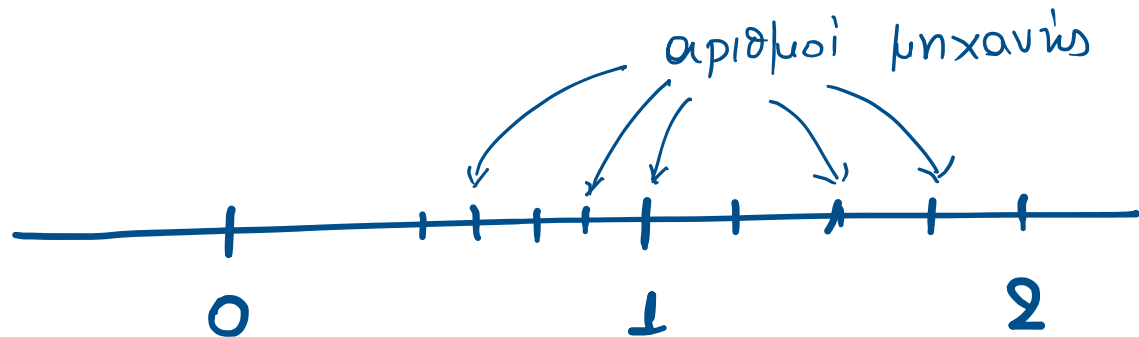
$$2^{-1022} * \underbrace{\left(1.00 \dots 00\right)}_{52 \text{ ψηφία}}_2 = 2.2251 * 10^{-308}$$

Μέγιστος αριθμός:

$$2^{1023} * \underbrace{\left(1.11 \dots 11\right)}_{52 \text{ ψηφία}}_2 = 1.7977 * 10^{308}$$

Πρότυπο IEEE – Διπλή ακρίβεια

ϵ της μηχανής
(ακρίβεια της μηχανής)



$$1 = (1.00\dots 0)_2$$

επόμενος $(\underbrace{1.00\dots 01}_{52 \text{ ψηφία}})_2 = 1 + \underbrace{1}_{\sim} * 2^{-52}$

$$\epsilon = 2.2204 * 10^{-16}$$

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής (συνέχεια)

- ▶ Αν x' αριθμός μηχανής, $x' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t) \beta^k$, και τότε ο επόμενος του είναι ο $x'' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t + 0.00...1) \beta^k = x' + \beta^{k-t}$



- ▶ Αν x τ.ω. $x' < x < x''$, τότε $fl(x) = ?$

- ▶ Η αναπαράσταση, $fl(x)$, αυτή γίνεται με δύο τρόπους με στρογγύλευση και με αποκοπή.

π.χ. $\beta = 10, t = 2$

$$x' = 1.23, \quad x'' = 1.24$$

$$x = 1.233 \rightarrow fl(x) = x'$$

$$x = 1.235 \rightarrow fl(x) = x''$$

- ▶ Στρογγύλευση: αν $x = (d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k$

- ▶ Αν $d_{t+1} \geq \beta/2 \Rightarrow fl(x) = (d_0.d_1d_2d_3... d_t + 0.00...1) \beta^k$

- ▶ Αν $d_{t+1} < \beta/2 \Rightarrow fl(x) = (d_0.d_1d_2d_3... d_t) \beta^k$

- ▶ Αποκοπή: αν $x = (d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k \Rightarrow fl(x) = (d_0.d_1d_2d_3... d_t) \beta^k$

$$x = 1.233 \rightarrow fl(x) = x'$$

$$x = 1.238 \rightarrow fl(x) = x'$$

Υπολογισμός σφάλματος προσέγγισης αριθμού με αποκοπή

- ▶ Αν $x = (d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k$
- ▶ τότε $x' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t) \beta^k$ και $x'' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t + 0.00...1) \beta^k$ οι δύο διαδοχικοί αριθμοί μηχανής όπου $x' \leq x \leq x''$



- ▶ $fl(x) = x'$
- ▶ $|fl(x) - x| < |x'' - x'| = \beta^{k-t}$
- ▶ $d_0 \geq 1 \rightarrow 1 \leq d_0 \leq d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}... < \beta \rightarrow |x| = (d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k \geq \beta^k$
- ▶ $\frac{|fl(x) - x|}{|x|} \leq \beta^{k-t} \beta^{-k} = \beta^{-t}$ μοναδιαίο σφάλμα αποκοπής

Υπολογισμός σφάλματος προσέγγισης αριθμού με στρογγύλευση

- ▶ Αν $x = (d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k$
- ▶ τότε $x' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t) \beta^k$ και $x'' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t + 0.00...1)\beta^k$ οι δύο διαδοχικοί αριθμοί μηχανής όπου $x' \leq x \leq x''$

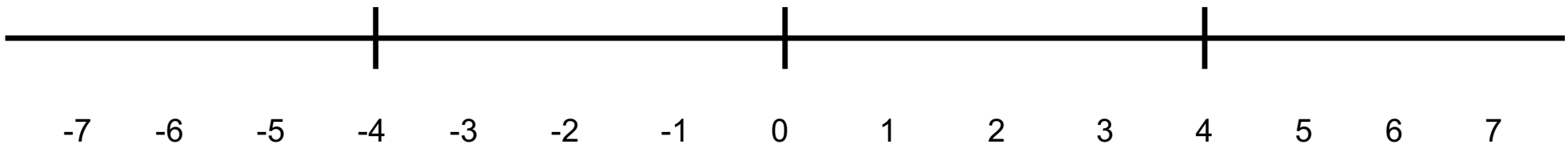


- ▶ $fl(x) = x'$ ή $fl(x) = x''$
- ▶ $|fl(x) - x| \leq |x'' - x'| / 2 = \beta^{k-t} / 2$
- ▶ $d_0 \geq 1 \rightarrow 1 \leq d_0 \leq d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}... < \beta \rightarrow |x| = (.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k \geq \beta^k$
- ▶ $\frac{|fl(x) - x|}{|x|} \leq \frac{\beta^{k-t}}{2} \beta^{-k} = \frac{\beta^{-t}}{2}$, μοναδιαίο σφάλμα στρογγύλευσης

ΑΣΚΗΣΗ

Αν $\beta = 2$, $t = 2$, $L = -1$, $U = 2$ τότε:

- ▶ Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός σε αυτό τον υπολογιστή;
- ▶ Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός ;
- ▶ Ποιο είναι το ϵ της μηχανής;
- ▶ Κάντε ένα διάγραμμα φαίνεται με το σύνολο των αριθμών της μηχανής.
- ▶



Βιβλιογραφία

- ▶ Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους, (U.M. Ascher, C. Grief)
- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, Ι. Σαρρής – Θ Καρακασίδης
- ▶ Αριθμητικές Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη και τη Μηχανική (C.Pozrikidis)
- ▶ Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Γ. Ακρίβη, Β. Δουγαλή)
- ▶ Αριθμητική Ανάλυση Ι (Μ. Βραχάτης)
- ▶ Scientific Computing, An Introductory Survey (M. Heath)

Ερωτήσεις

- ▶ Ιστοσελίδα μαθήματος - eclass
https://eclass.uth.gr/courses/E-CE_U_113/
- ▶ Π. Τσομπανοπούλου, yota@uth.gr